



ALGEBRAISCHE STRUKTUREN

Fragen?

$$\bullet \mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$$

$$\bullet : \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_4$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) \mapsto \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}$$

Abgeschlossenheit:

es darf nichts anderes rauskommen als eine Restklasse

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$ d.h. zu $\bar{0}$ gibt es kein Inv. $\bar{2}$ nicht inv. $\in \mathbb{Z}_4$
 $\bar{1}$ d.h. $\bar{0} \cdot \bar{1} \neq \bar{1}$ keine $\bar{1}$

$(\bar{a} \cdot \bar{b}) \cdot \bar{c} = \bar{a} \cdot (\bar{b} \cdot \bar{c})$ ✓ (Ass.)
 $\bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1}$ ✓ (neutr. Ekt.)
 $\bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}$ ✓ (inv. Ekt.)
 $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b} = \overline{b \cdot a} = \bar{b} \cdot \bar{a}$ ✓ (Komm.)

$\bar{1}$ ✓ (Abg.)
 Halbgruppe ✓
 Gruppe

Bsp nicht abgeschlossen:

$$\mathbb{Z}_4 \setminus \{\bar{0}\} :$$

$$\{ \bar{1}, \bar{2}, \bar{3} \}$$

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$

$\bar{0} \in \mathbb{Z}_4 \setminus \{\bar{0}\}$

$\bullet (\mathbb{Z}, \cdot)$ Halbgruppe, keine Gruppe da z.B. 2 nicht inv. $2 \cdot \bar{1} \neq \bar{1}$

$\bullet (\mathbb{Z}_n, +)$: Assoziativität: $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$:

$$\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = \overline{a + (b + c)} = \overline{(a + b) + c} = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$$

in $\mathbb{Z}$ assoziativ

Kommutativität: $\forall \bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b} = \overline{b + a} = \bar{b} + \bar{a}$$

in $\mathbb{Z}$ komm.

$\bullet$ Inverses in Halbgruppe $(G, \circ)$ mit neutralem Ekt. $e \in G$ ist eindeutig bestimmt: Seien zu $a \in G$ zwei Inverse $b_1, b_2 \in G$ gegeben; d.h. $a \circ b_1 = e = b_1 \circ a$ & $a \circ b_2 = e = b_2 \circ a$.

$$\underline{b_1} = b_1 \circ \underline{e} = b_1 \circ (a \circ b_2) \stackrel{\text{Ass.}}{=} (b_1 \circ a) \circ b_2 \stackrel{\text{CK}}{=} e \circ b_2 = \underline{b_2} \quad \square$$

* (kommutative) (Halb-)Gruppe? Welche der folgenden Mengen besitzt welche algebraische Struktur?

	Abg. Ass. Halbgruppe?	Abg. Ass. Neutr. Elt. Inverse Elt. Gruppe?	Kommutativ? / abelsch
a) $(\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, +)$	✓	✗ - kein neutr. Elt! $0 \notin \mathbb{N}$ - keine inv. Elte, z.B. $1 + _ = 0 \Rightarrow -1 \notin \mathbb{N}$	✓
b) $(\mathbb{Z}, +)$	✓	✓ $0 \in \mathbb{Z}$ ist neutrales Elt. - Zu $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a \in \mathbb{Z}$ invers: $a + (-a) = 0$	✓
c) $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$	✓	✗ - neutr. E.: $1 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ✓ - inv. Elte, z.B. $2 \cdot _ = 1, \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ✗	✓
d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$	✓	✓ - neutr. E.: $1 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ - inv. Elte: Zu $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ist $\frac{b}{a} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ invers: $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$	✓

Bsp. nicht abgeschlossen: • $\mathbb{N}_0 \cup \{-1\} = \{-1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ bzgl. +
 $(-1) + (-1) = -2 \notin \mathbb{N}_0 \cup \{-1\}$

• $\mathbb{Z}_4 \setminus \{\bar{0}\} \ni \bar{2}$, aber $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0} \notin \mathbb{Z}_4 \setminus \{\bar{0}\}$

Eigener Lösungsversuch.

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, +)$			
b) $(\mathbb{Z}, +)$			
c) $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$			
d) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$			

$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ Restklassen modulo n

* **Algebraische Struktur von $\mathbb{Z}_n$.** Welche der folgenden Mengen besitzt welche algebraische Struktur?

z.B. $\bar{2} + \bar{1} = \bar{0}$ $\bar{-2} = \overline{3-2} = \bar{1} \in \mathbb{Z}_3$

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?																									
$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ a) $(\mathbb{Z}_3, +)$	✓ abg. ✓ Ass. ✓ <table><tr><td>+</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td></tr><tr><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td></tr><tr><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{0}$</td></tr><tr><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{1}$</td></tr></table>	+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	✓ neutr. Elt.: $\bar{0}$ inv. Elte: $\bar{a} + \bar{-a} = \bar{0}$ $\bar{2} + \bar{-2} = \bar{0}$	✓ Spiegelsymmetrisch an Diagonale									
+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$																									
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$																									
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$																									
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$																									
$\{\bar{1}, \bar{2}\}$ b) $(\mathbb{Z}_3 \setminus \{0\}, \cdot)$	abg. ✓ Ass. ✓ <table><tr><td>•</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td></tr><tr><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td></tr><tr><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{1}$</td></tr></table>	•	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	✓ neutr. Elt.: $\bar{1}$ inv. Elte: $\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$ ✓ $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{1}$ ✓	✓ Spiegelsymmetrisch an Diagonale																
•	$\bar{1}$	$\bar{2}$																										
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$																										
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$																										
c) $(\mathbb{Z}_4, +)$	✓ siehe Vorlesung!	✓	✓																									
$\{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$ d) $(\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}, \cdot)$	abg. ✗ <table><tr><td>•</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{3}$</td></tr><tr><td>$\bar{1}$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\bar{2}$</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\bar{3}$</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> $\bar{0} \notin \mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}$	•	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$				$\bar{2}$				$\bar{3}$				✗	✓									
•	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$																									
$\bar{1}$																												
$\bar{2}$																												
$\bar{3}$																												
e) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$	abg. ✓ Ass. ✓ <table><tr><td>•</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{3}$</td></tr><tr><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{0}$</td></tr><tr><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{1}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{3}$</td></tr><tr><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{2}$</td></tr><tr><td>$\bar{3}$</td><td>$\bar{0}$</td><td>$\bar{3}$</td><td>$\bar{2}$</td><td>$\bar{1}$</td></tr></table>	•	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	✗ neutr. Elt.: $\bar{1}$ ✓ inv. Elte: nicht für alle! $\bar{0} \cdot \bar{1} \neq \bar{1}$ $\bar{2} \cdot \bar{1} \neq \bar{1}$ ✗ Inverse gibt es zu: $\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1} \quad \bar{1}^{-1} = \bar{1}$ $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{1} \quad \bar{3}^{-1} = \bar{3}$	✓
•	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$																								
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$																								
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$																								
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$																								
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$																								

Eigener Lösungsversuch.

	Halbgruppe?	Gruppe?	Kommutativ?
a) $(\mathbb{Z}_3, +)$			
b) $(\mathbb{Z}_3 \setminus \{0\}, \cdot)$			
c) $(\mathbb{Z}_4, +)$			
d) $(\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}, \cdot)$			
e) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$			

Zusammenfassung: Algebraische Struktur von $\mathbb{Z}_n$.

+ :

$\forall n \in \mathbb{N} : (\mathbb{Z}_n, +)$ ist eine abelsche Gruppe (siehe Skript!)

- neutr. Elt: $\bar{0}$
 - inv. Elt: zu $\bar{a}$ ist $\bar{-a} = \overline{n-a}$ (negativer Repräsentant $(0 \leq a < n)$ positiver Repräsentant zwischen 0 & $n-1$)
 $(\overline{n-a} = \underbrace{\bar{n}}_{\bar{0}} + \bar{-a} = \bar{-a})$
- z.B. $\mathbb{Z}_{1024} : \overline{-386} = \overline{1024-386} = \overline{638} \Rightarrow \overline{386} + \overline{638} = \overline{1024} = \bar{0}$

· :

$\forall n \in \mathbb{N} : (\mathbb{Z}_n, \cdot)$ ist eine abelsche Halbgruppe

z.B. $\mathbb{Z}_4$: Für $\bar{a} = \bar{2}$ gibt es kein Inverses, s.o.

due $\bar{0}$ $(\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}, \cdot)$ ist abelsche Gruppe $\iff n$ ist prim (Skript $\leadsto$ nächstes mal!)

- neutr. Elt: $\bar{1}$
- inv. Elt: $(?)$ Existieren für alle Restklassen $\bar{a} \iff n$ prim!

Inverse berechnen.

- * Berechnen Sie (falls möglich) $\bar{5}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$.
- Berechnen Sie (falls möglich) $\bar{2}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$.
- Wann ist $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ bzgl. $\cdot$ invertierbar?

Lösung. 1. $\bar{5} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ (Suche $\bar{x}$, falls es existiert gilt $\bar{5}^{-1} = \bar{x}$) $\leadsto$ siehe letzte V15 letzte Aufgabe

$$\Leftrightarrow 5x = 1 + q \cdot 1024 \Leftrightarrow \underbrace{5x + 1024 \cdot (-q)}_{\text{Dioph. Gl.}} = 1$$

①. EEA mit $a = 5$ und $b = 1024$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
5 =	0 *	1024 +	5	205	-1	1 =	5 *	205 +	1024 *	-1
1024 =	204 *	5 +	4	-1	205	1 =	1024 *	-1 +	5 *	205
5 =	1 *	4 +	1	1	-1	1 =	5 *	1 +	4 *	-1
4 =	4 *	1 +	0	0	1	1 =	4 *	0 +	1 *	1

$$\text{ggT}(5, 1024) = 1 \mid 1 \Rightarrow \text{lösbar!}$$

$$\bar{5}^{-1} = \bar{x} = \overline{205} \quad (\text{Inverses ist in einer Halbgruppe eindeutig bestimmt!}) \rightarrow \begin{matrix} \textcircled{2.} \times \\ \textcircled{3.} \times \end{matrix}$$

$$[\text{Probe: } \bar{5} \cdot \overline{205} = \overline{1025} = \bar{1}]$$

Lösung.

$$2. \quad \bar{2} \cdot \bar{x} = \bar{1} \quad (\Leftrightarrow) \quad 2x = 1 + q \cdot 1024 \quad (\Leftrightarrow) \quad \underline{2}x + \underline{1024} \underbrace{(-q)}_y = \underline{1}$$

$$\text{ggT}(2, \underbrace{1024}_{2^{10}}) = 2 \nmid 1 \quad \text{d.h. nicht lösbar, d.h. es gibt kein Inverses } \bar{x} !$$

$$3. \quad \bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1} \quad (\Leftrightarrow) \quad a \cdot x = 1 + q \cdot n \quad (\Leftrightarrow) \quad \underline{a} \cdot x + \underline{n} \underbrace{(-q)}_y = \underline{1}$$

$$\text{Die dioph. Gleichung ist lösbar} \Leftrightarrow \text{ggT}(a, n) = 1$$

Invertierbarkeitskriterium:

$$\bar{a} \text{ invertierbar in } (\mathbb{Z}_n, \cdot) \quad (\Leftrightarrow) \quad \text{ggT}(a, n) = 1$$

d.h. a, n teilerfremd

s.h. a teilerfremd zu Modul n

Bsp. Welche Restklassen sind in $\mathbb{Z}_{1024}$ invertierbar?

$\bar{a}$	$\text{ggT}(a, 1024)$	invertierbar?	
$\bar{0}$	$1024 \neq 1$	✗	gilt nie: $\bar{0} \cdot \underline{\quad} = \bar{0} \neq \bar{1}$
$\bar{1}$	1	✓	gilt immer: $\bar{1} \cdot \underline{1} = \bar{1}$
$\bar{2}$	$2 \neq 1$	✗	
$\bar{3}$	1	✓	
$\bar{4}$	$4 \neq 1$	✗	
$\bar{5}$	1	✓	
$\bar{6}$	$2 \neq 1$	✗	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Invertierbare Restklassen sind jene, deren Repräsentanten teilerfremd zum Modul $n = 1024$ sind, d.h. $\text{ggT}(a, \underbrace{1024}_{2^{10}}) = 1$

PFZ

$\Rightarrow$ a darf in der PFZ keine 2 haben

d.h. a ist ungerade, d.h. $\bar{a} \in \{ \bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}, \dots, \bar{1021}, \bar{1023} \}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\frac{1024}{2} = 512 \text{ Stück}}$

Eigener Lösungsversuch.

lässt man gerne weg!

Invertierbarkeitskriterium. Sind $\overline{537}$ und $\overline{8491}$ in $\mathbb{Z}_{63481}$ invertierbar?

Lösung.

- $\text{ggT}(537, 63481) \stackrel{E_A}{=} 1$ $\xLeftrightarrow{\text{Inv.krit.}}$ $\overline{537}$ ist invertierbar!

a =	q *	b +	r
=====			
537 =	0 *	63481 +	537
63481 =	118 *	537 +	115
537 =	4 *	115 +	77
115 =	1 *	77 +	38
77 =	2 *	38 +	<u>1</u>
38 =	38 *	<u>1</u> +	0

- $\text{ggT}(8491, 63481) \stackrel{E_A}{=} 1$ $\xLeftrightarrow{\text{Inv.krit.}}$ $\overline{8491}$ ist invertierbar!

a =	q *	b +	r
=====			
8491 =	0 *	63481 +	8491
63481 =	7 *	8491 +	4044
8491 =	2 *	4044 +	403
4044 =	10 *	403 +	14
403 =	28 *	14 +	11
14 =	1 *	11 +	3
11 =	3 *	3 +	2
3 =	1 *	2 +	<u>1</u>
2 =	2 *	<u>1</u> +	0

Eigener Lösungsversuch.